

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Et

De la Recherche Scientifique



Université Polytechnique de Bingerville (UPB)



THEME :

Mise en place des processus et services systèmes

Avec Ubuntu



Présenté par :

DAN Grâce Eliel

OBRO Junior

OUATTARA Siaka

Encadreur Académique :

Dr. GOUALO

SOMMAIRE

Introduction générale

TP 14 – Processus et services système

- Surveillance des processus avec ps, top et htop
- Contrôle des processus et gestion des services
- Planification de tâches avec crontab
- Consultation des journaux systèmes

Conclusion générale

INTRODUCTION GENERALE

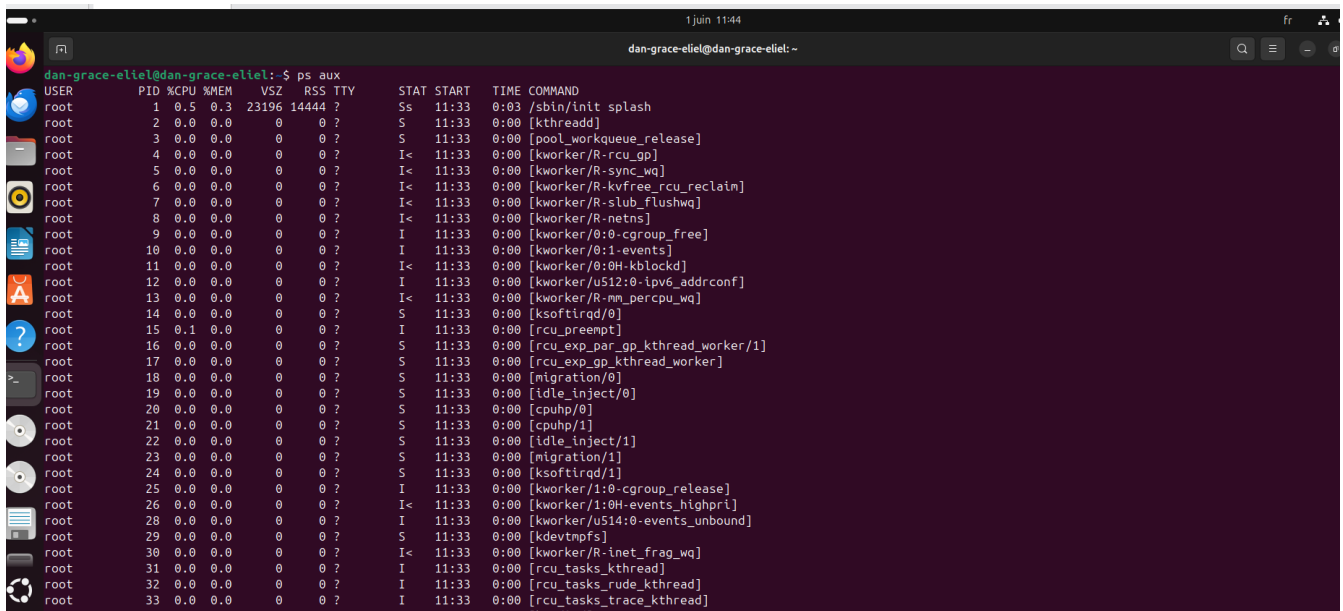
Le présent rapport est réalisé dans le cadre du module Administration Système 1, dispensé en première année de licence (L1) des filières ASSRI à l'Université Polytechnique de Bingerville. Il porte sur le TP14 consacré à la gestion des processus et des services système sous Linux, réalisé dans un environnement virtualisé sous VM Ware. Ce TP aborde cinq axes complémentaires : la surveillance des processus, leur contrôle, la gestion des services via systemd, la planification de tâches avec crontab, et la consultation des journaux système.

Objectif : Gérer les processus actifs et les services système sous Linux : surveillance, contrôle, planification des tâches et analyse des journaux système.

Ce travail pratique constitue le cœur de notre thème. La gestion des processus et des services conditionne directement la stabilité, la performance et la sécurité d'un serveur Linux. Nous l'avons abordée selon cinq axes présentés ci-après.

1. Surveillance des processus

La surveillance des processus permet à l'administrateur d'avoir une vision claire de ce qui s'exécute sur la machine et de détecter tout comportement anormal. La commande `ps` aux fournit un instantané complet de tous les processus actifs : pour chacun, elle affiche le PID, l'utilisateur propriétaire, le pourcentage d'utilisation CPU et mémoire, ainsi que la commande associée. En complément, `top` et `htop` offrent une vue dynamique actualisée en temps réel. `Htop`, version améliorée de `top`, présente une interface plus lisible permettant d'interagir directement avec les processus listés sans quitter l'interface. Ces outils sont indispensables pour détecter rapidement les fuites mémoire ou les processus bloqués.



```
dan-grace-eliet@dan-grace-eliet: ~$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.5  0.3 23196 14444 ?        Ss   11:33   0:03 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-netns]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/0:0-cgroup_free]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/0:1-events]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/u512:0-ipv6_addrconf]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [ksoftirqd/0]
root          15  0.1  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [rcu_preempt]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [migration/0]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [idle_inject/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [cpuhp/0]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [cpuhp/1]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [idle_inject/1]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [migration/1]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [ksoftirqd/1]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/1:0-cgroup_release]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root          28  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [kworker/u514:0-events_unbound]
root          29  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:33   0:00 [kdevtmpfs]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   11:33   0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root          31  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          32  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          33  0.0  0.0      0     0 ?        I    11:33   0:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
```

2. Contrôle des processus

Une fois un processus identifié, l'administrateur peut être amené à l'interrompre pour libérer des ressources ou mettre fin à un processus bloqué. L'identification

se fait avec `pgrep <nom>`, qui retourne directement le PID, ou par filtrage avec `ps aux | grep <nom>`. L'arrêt se fait ensuite via l'envoi de signaux : la commande `kill <PID>` envoie le signal SIGTERM (signal 15), qui demande au processus de se terminer proprement en libérant ses ressources — c'est l'approche recommandée en priorité. Lorsqu'un processus ne répond plus, `kill -9 <PID>` envoie le signal SIGKILL pour un arrêt immédiat et forcé. Cette dernière commande doit être utilisée en dernier recours, car elle peut laisser des fichiers temporaires ou des verrous non libérés.

```

1 juin 11:46
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ ps aux
root      5020  0.0  0.0   0   0 ?        I<    11:43   0:00 [kworker/u516:8]
dan-gra+  5021  0.0  0.1 13824 4940 pts/0    R+    11:43   0:00 ps aux
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ top

top - 11:46:01 up 12 min, 1 user, load average: 0.05, 0.24, 0.27
Tâches: 311 total, 1 en cours, 310 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s):  0.0 ut,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem:  3867.9 total,  663.9 libr, 1288.1 util,  2189.9 temp/cache
MiB Ech:  3867.0 total,  3867.0 libr,  0.0 util,  2579.8 dispo Mem

  PID  UTIL.  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
 5035  dan-gra+  20  0 14688 6280 3996 R  0.3  0.2  0:00.04 top
    1  root      20  0 23196 14444 9788 S  0.0  0.4  0:03.47 systemd
    2  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.01 kthreadd
    3  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 pool_workqueue_release
    4  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-netns
   10  root      20  0 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.47 kworker/0:1-events
   11  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.21 kworker/0:0H-kblockd
   12  root      20  0 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/u512:0-ipv6_addrconf
   13  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.16 ksoftirqd/0
   15  root      20  0 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.92 rcu_preempt
   16  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.01 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
   17  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.01 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18  root      rt  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 migration/0
   19  root     -51  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/0
   20  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
   21  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/1
   22  root     -51  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/1
   23  root      rt  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.28 migration/1
   24  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.22 ksoftirqd/1
   26  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/1:0H-events_hig

```

```

   18  root      rt  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 migration/0
   19  root     -51  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/0
   20  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
   21  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/1
   22  root     -51  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/1
   23  root      rt  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.28 migration/1
   24  root      20  0 0 0 0 S  0.0  0.0  0:00.22 ksoftirqd/1
   26  root      0 -20 0 0 0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/1:0H-events_hig

dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ pgrep firefox
5036
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$

```

3. Gestion des services avec systemctl

Dans les distributions Linux modernes basées sur systemd, l'outil `systemctl` est le gestionnaire de services de référence. Nous avons utilisé ses commandes principales sur les services SSH et cron : `systemctl start/stop` pour démarrer et arrêter un service, `systemctl enable/disable` pour contrôler son activation au démarrage du système, et `systemctl status` pour consulter son état courant avec

les dernières entrées de log associées. Cette dernière commande est l'outil de diagnostic de première intention lorsqu'un service présente un dysfonctionnement.

```
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ kill 5836
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de dan-grace-eliel :
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :2 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 Packages [418 kB]
Réception de :5 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 784 kB]
Réception de :7 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [623 kB]
Réception de :8 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2 050 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [268 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [42,4 kB]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (48x48) [14,7 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64) [21,1 kB]
Réception de :13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11,0 kB]
Réception de :14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted i386 Packages [26,1 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [3 006 kB]
Réception de :16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [698 kB]
Réception de :17 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [360 kB]
Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]
Réception de :20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1 192 kB]
Réception de :21 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :22 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,1 kB]
Réception de :23 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3 278 kB]
Réception de :24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe i386 Packages [885 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [238 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :27 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23,1 kB]
Réception de :28 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [39,3 kB]
Réception de :29 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse i386 Packages [9 220 B]
Réception de :30 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [9 000 B]
Réception de :31 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
```

```
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] Mot de passe de dan-grace-eliel :
ecture des listes de paquets... Fait
onstruction de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
es paquets supplémentaires suivants seront installés :
ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
aquets suggérés :
keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
es NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
es paquets suivants seront mis à jour :
openssh-client
mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 394 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 739 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 747 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [907 kB]
Réception de :2 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [37,3 kB]
Réception de :3 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [510 kB]
Réception de :4 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Réception de :5 http://ci.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
739 ko réceptionnés en 2s (883 ko/s)
réconfiguration des paquets...
Lecture de la base de données... 172601 fichiers et répertoires déjà installés.)
réparation du dépaquetage de .../openssh-client_1%3a9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
épaquetage de openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.16) sur (1:9.6p1-3ubuntu13.13) ...
élection du paquet openssh-sftp-server précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
épaquetage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
élection du paquet openssh-server précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
épaquetage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
élection du paquet ncurses-term précédemment désélectionné.
réparation du dépaquetage de .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
```

```
creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
reated symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
reated symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
raitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
raitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$
```

```
Paramétrage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ sudo systemctl start ssh
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
```

```

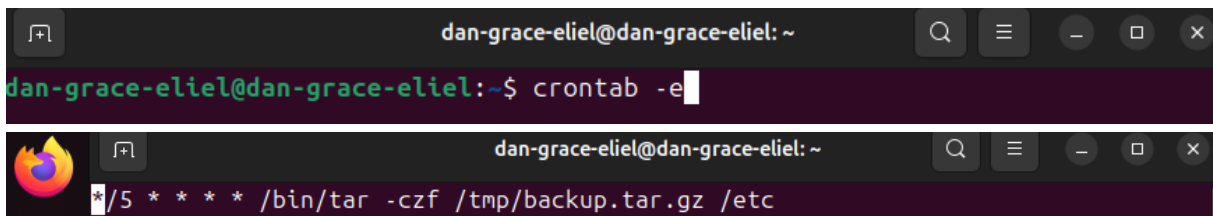
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ journalctl -xe
..._makeEseCallback@resource:///org/gnome/shell/ui/environment.js:165:22
..._easectorProperty@resource:///org/gnome/shell/ui/environment.js:167:21
...destroyIdleTimeout@resource:///org/gnome/shell/ui/windowmanager.js:151:10
...mStopped@resource:///org/gnome/shell/ui/windowmanager.js:151:10
..._makeEseCallback@resource:///org/gnome/shell/ui/environment.js:165:22
..._easector@resource:///org/gnome/shell/ui/environment.js:160:64
Resource:///org/gnome/shell/ui/unit.js:13:21:20
Juln 01 13:25:19 dan-grace-eliel systemd[2243]: Started app-gnome-ux2terminal\ux2demulator-3694.scope - Application launched by gsd-media-keys.
Subject: L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage
Defined-By: system
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage, avec le résultat done.
Juln 01 13:25:19 dan-grace-eliel dbus-daemon[2274]: [session uid=1000 pid=2274] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' request
Juln 01 13:25:19 dan-grace-eliel systemd[2243]: Starting gnome-terminal-server.service - GNOME Terminal Server...
Subject: L'unité (unit) UNIT a commencé à démarrer
Defined-By: system
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) UNIT a commencé à démarrer.
Juln 01 13:25:20 dan-grace-eliel dbus-daemon[2274]: [session uid=1000 pid=2274] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
Juln 01 13:25:20 dan-grace-eliel systemd[2243]: Started gnome-terminal-server.service - GNOME Terminal Server.
Subject: L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage
Defined-By: system
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage, avec le résultat done.
Juln 01 13:25:20 dan-grace-eliel systemd[2243]: Started vite-spawn-973a8ff5-1f47-4587-b2af-87870b31f3b.scope - VTE child process 3719 launched by gnome-terminal-server process 3703.
Subject: L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage
Defined-By: system
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) UNIT a terminé son démarrage, avec le résultat done.

```

4. Planification de tâches avec crontab

L'automatisation des tâches récurrentes est une composante

essentielle de l'administration système efficace. Sous Linux, cron permet de planifier des opérations répétitives sans intervention humaine. La commande `crontab -e` ouvre l'éditeur de tâches planifiées ; chaque ligne suit la syntaxe : minute heure jour_du_mois mois jour_de_semaine commande. Nous avons configuré une tâche de sauvegarde automatique d'un répertoire toutes les cinq

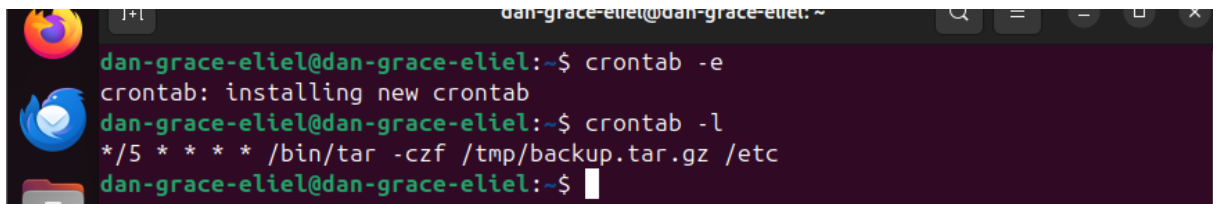


```

dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ crontab -e

```

minutes à l'aide de `rsync`. La liste des tâches actives peut être consultée avec `crontab -l`. Il est important que le service cron soit actif pour que les tâches planifiées soient bien exécutées.



```

dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ crontab -l
*/5 * * * * /bin/tar -czf /tmp/backup.tar.gz /etc
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$

```

5. Consultation des journaux système

La supervision d'un serveur Linux passe nécessairement par l'analyse régulière de ses journaux. Ces derniers enregistrent l'ensemble des événements système et permettent de diagnostiquer des incidents ou des comportements anormaux. La commande `journalctl -xe` affiche les entrées `systemd` les plus récentes avec leur contexte complet, utile lors du diagnostic d'un service qui refuse de démarrer. L'option `-u <service>` filtre les logs d'un service spécifique, tandis que `-f` affiche les logs en temps réel. Le fichier `/var/log/syslog` centralise quant à lui les messages de l'ensemble des services actifs et peut être filtré avec `grep` pour isoler les entrées pertinentes.


```
dan-grace-eliel@dan-grace-eliel:~$ journalctl -xe
juin 02 22:53:32 dan-grace-eliel crontab[8101]: (dan-grace-eliel) REPLACE (dan-grace-eliel)
juin 02 22:53:32 dan-grace-eliel crontab[8101]: (dan-grace-eliel) END EDIT (dan-grace-eliel)
juin 02 22:54:01 dan-grace-eliel cron[1142]: (dan-grace-eliel) RELOAD (crontabs/dan-grace-eliel)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8114]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8115]: pam_unix(cron:session): session opened for user dan-grace-eliel(uid=1000) by dan-grace-eliel(uid=0)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8116]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8114]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8118]: (dan-grace-eliel) CMD (/bin/tar -czf /tmp/backup.tar.gz /etc)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8115]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
juin 02 22:55:01 dan-grace-eliel CRON[8115]: pam_unix(cron:session): session closed for user dan-grace-eliel
juin 02 22:58:12 dan-grace-eliel tracker-miner-fs-3[8132]: (tracker-extract-3:8132): Glib-GIO-WARNING **: 22:58:12.197: Error creating IO channel for /proc/self/mountinfo
juin 02 23:00:01 dan-grace-eliel CRON[8141]: pam_unix(cron:session): session opened for user dan-grace-eliel(uid=1000) by dan-grace-eliel(uid=0)
juin 02 23:00:01 dan-grace-eliel systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
    Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
    Defined-By: systemd
    Support: http://www.ubuntu.com/support

    L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
juin 02 23:00:01 dan-grace-eliel CRON[8143]: (dan-grace-eliel) CMD (/bin/tar -czf /tmp/backup.tar.gz /etc)
juin 02 23:00:01 dan-grace-eliel systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
    Subject: Unit succeeded
    Defined-By: systemd
    Support: http://www.ubuntu.com/support

    The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
juin 02 23:00:01 dan-grace-eliel systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
    Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
    Defined-By: systemd
    Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage avec l'état final de
t input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.
```

SCONCLUSION GÉNÉRALE

Ce TP nous a permis de parcourir l'ensemble des outils qu'un administrateur Linux utilise au quotidien pour gérer les processus et les services. Chaque outil joue un rôle précis et complémentaire : ps, top et htop pour la surveillance, kill pour le contrôle, systemctl pour l'administration des services, crontab pour l'automatisation, et journalctl pour la supervision. Ensemble, ces cinq piliers forment la base d'une administration Linux efficace et professionnelle. Ce travail nous a également rappelé l'importance de la rigueur dans ce domaine, où une commande mal exécutée peut avoir des conséquences directes sur la stabilité du système.